

캡스톤디자인 졸업작품

PIEYE

: 실시간 얼굴, 감정 인식
경고 플랫폼



THE TEAM

프로젝트를 실현한 최고의 팀원들



이지수

팀장

- 메인 개발자
- UI 디자인
- 모델 설계
- 시스템 구현



정다나

팀원

- 서버 개발자
- 하드웨어 셋팅
- 카메라 연결 및 테스트
- 보고서 작성

INTRO

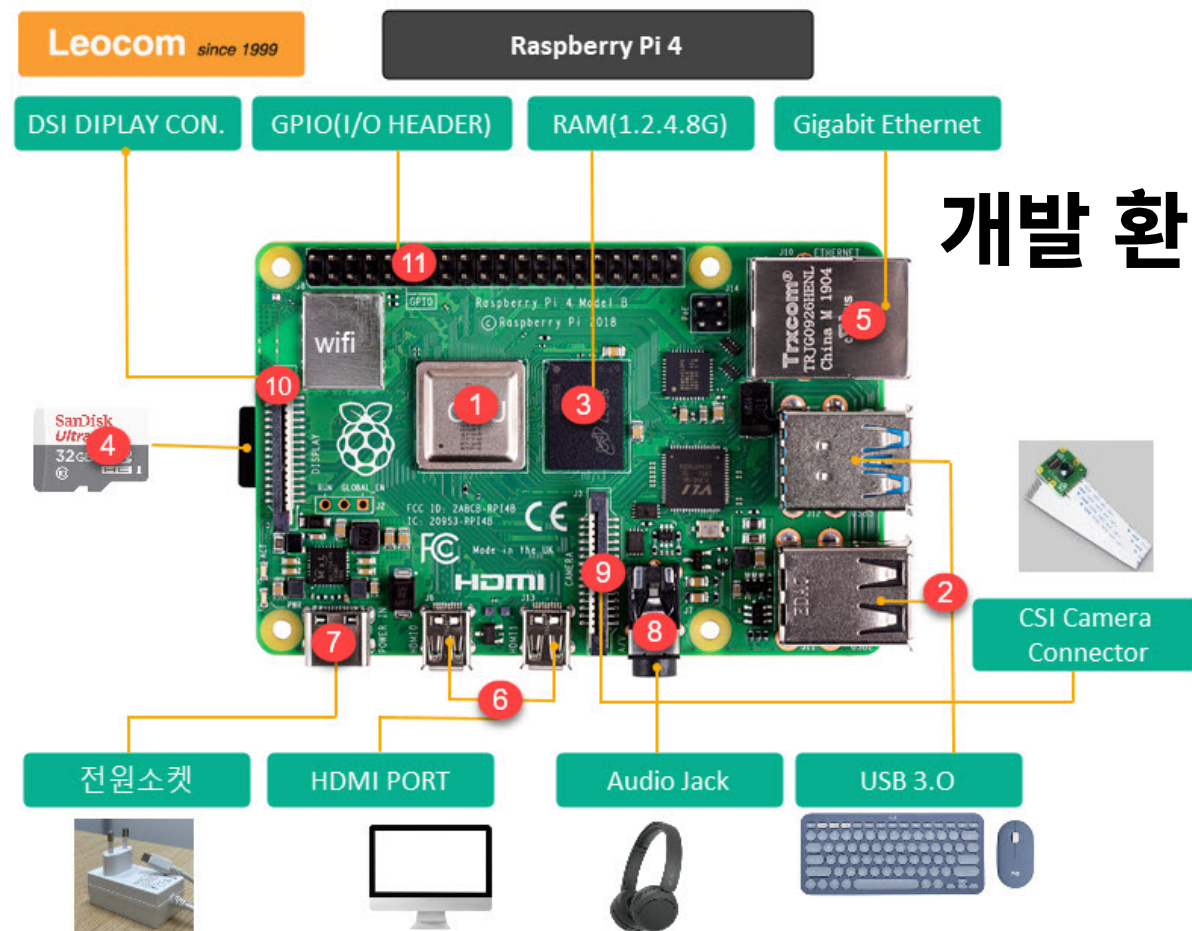
프로젝트 개요

프로젝트명: PIEYE (Pi + Eye, 감정을 읽는 눈)

팀 5 – 데이터/AI(이지수), 하드웨어/라즈베리파이(정다나)

프로젝트 기간: 2025.03 ~ 2025.11

개발 환경: Raspberry Pi 4, Python, Mediapipe,
Streamlit, SQLite, OpenCV



PROBLEM

PIEYE는 기존 CCTV의  을 해결하는
혁신적인 기술입니다.



PAIN POINT 01

시스템의 한계

실시간으로 사람의 감정 변화나 위험 징
후를 분석할 수 없어,
위험 상황을 사전에 인지·예방하지 못한
다는 한계가 존재합니다.

PROBLEM

PIEYE는 기존 CCTV의 을 해결하는
혁신적인 기술입니다.



PAIN POINT 01

시스템의 한계

실시간으로 사람의 감정 변화나 위험 징후를 분석할 수 없어,
위험 상황을 사전에 인지·예방하지 못한
다는 한계가 존재합니다.



PAIN POINT 02

감정 데이터의 비활용

사람의 표정과 감정은 잠재적 위험이나
이상 행동을 예측할 수 있는 중요한 신호
이지만, 기존 보안 시스템은 이 데이터를
분석하지 않거나 무시합니다.

PROBLEM

PIEYE는 기존 CCTV의  을 해결하는
혁신적인 기술입니다.



PAIN POINT 01

시스템의 한계

실시간으로 사람의 감정 변화나 위험 징후를 분석할 수 없어,
위험 상황을 사전에 인지·예방하지 못한
다는 한계가 존재합니다.



PAIN POINT 02

감정 데이터의 비활용

사람의 표정과 감정은 잠재적 위험이나
이상 행동을 예측할 수 있는 중요한 신호
이지만, 기존 보안 시스템은 이 데이터를
분석하지 않거나 무시합니다.

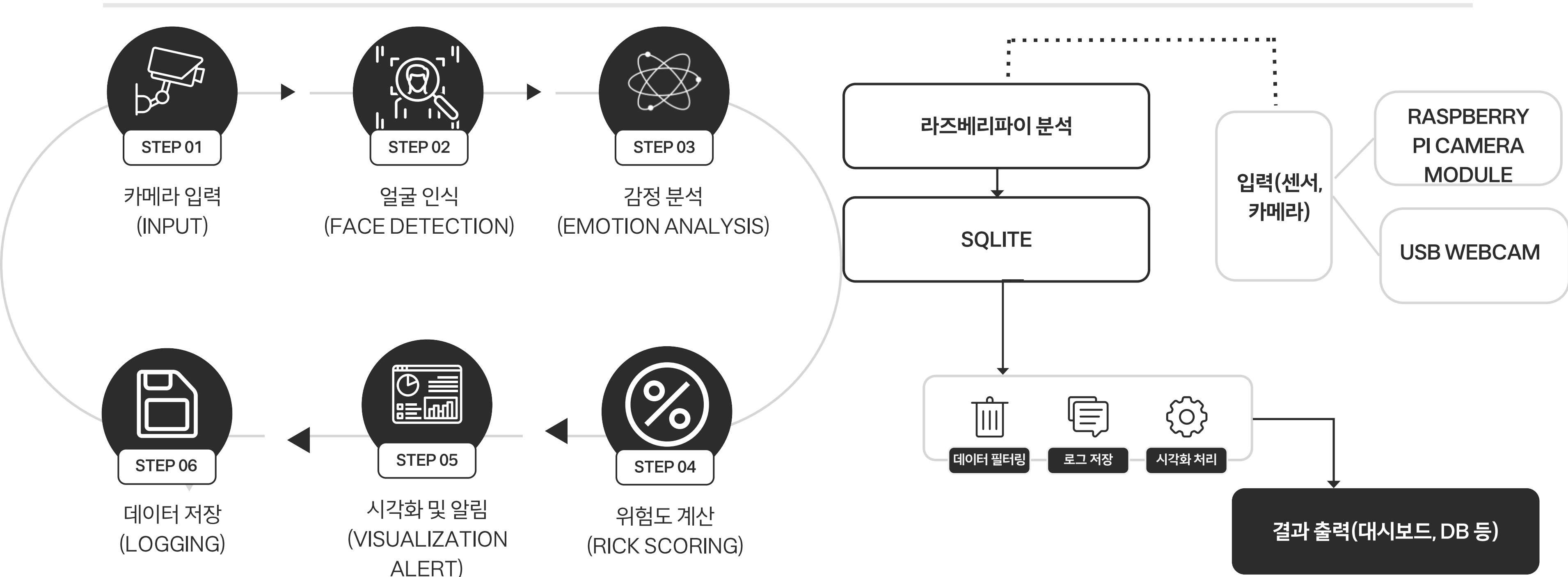


PAIN POINT 03

실시간 분석과 개인정보 보호의 양립 어려움

실시간 처리가 가능하면서도 데이터를
로컬에서 안전하게 다룰 수 있는 경량
엣지 기반 감정 분석 시스템이
필요합니다.

PIEYE의 감정 인식 데이터 처리 아키텍처



MAIN FUNCTIONS

주요기능



실시간 얼굴 감지 및
감정 분류

카메라 영상에서 얼굴
을 실시간으로 탐지하
고 추적하여 분석 모
듈로 전달



감정별 위험도
계산 및 경고

DEEPFACE 모델을
통해 표정에서 감정을
인식하고 확률값으로
분류



위험 감지 시 로그 저장
및 알림 표시

감정 확률에 기반해 위험
도를 산출하고, 임계값 초
과 시 즉시 알림 표시



사전 등록된 얼굴을
구별하여 탐지 가능

사전에 DB에 등록한 특정
인물이 나타날 시 사전 등
록해둔 정보와 함께 특정
인물을 감지합니다.

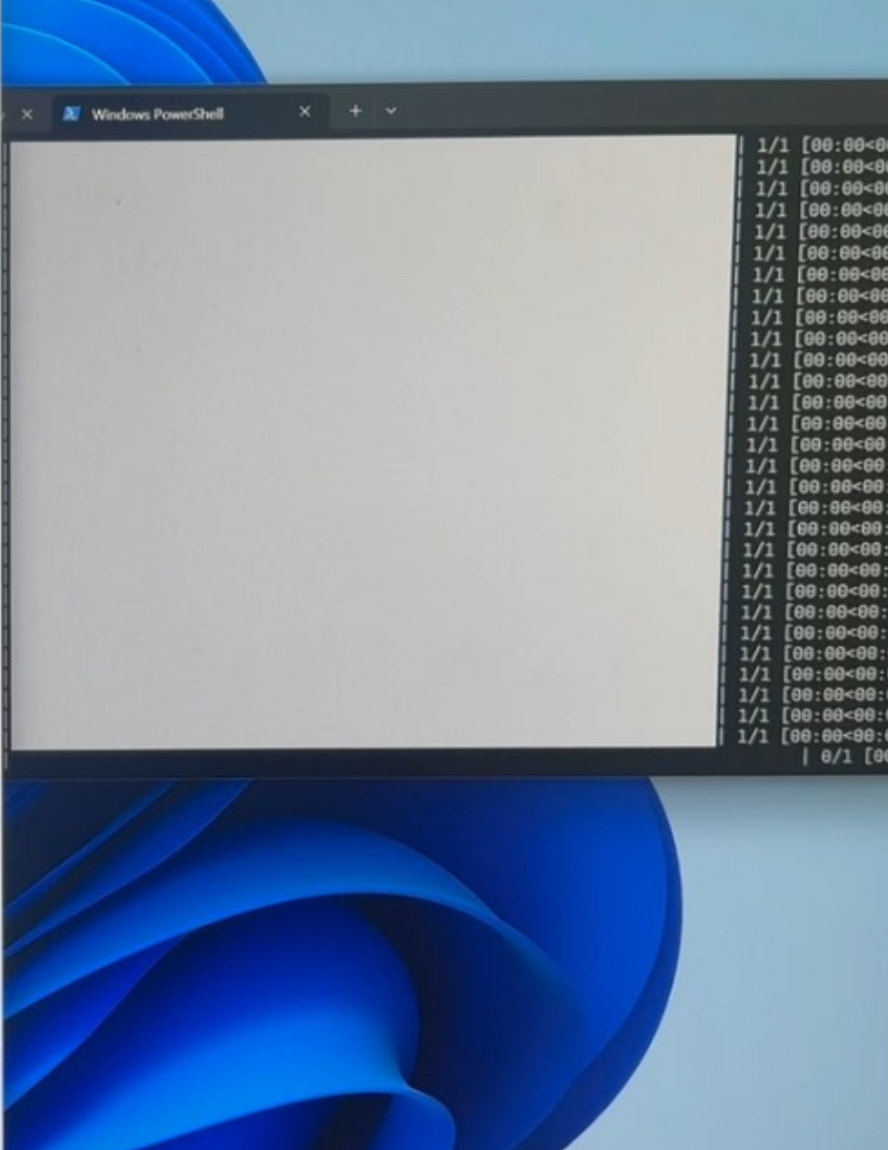
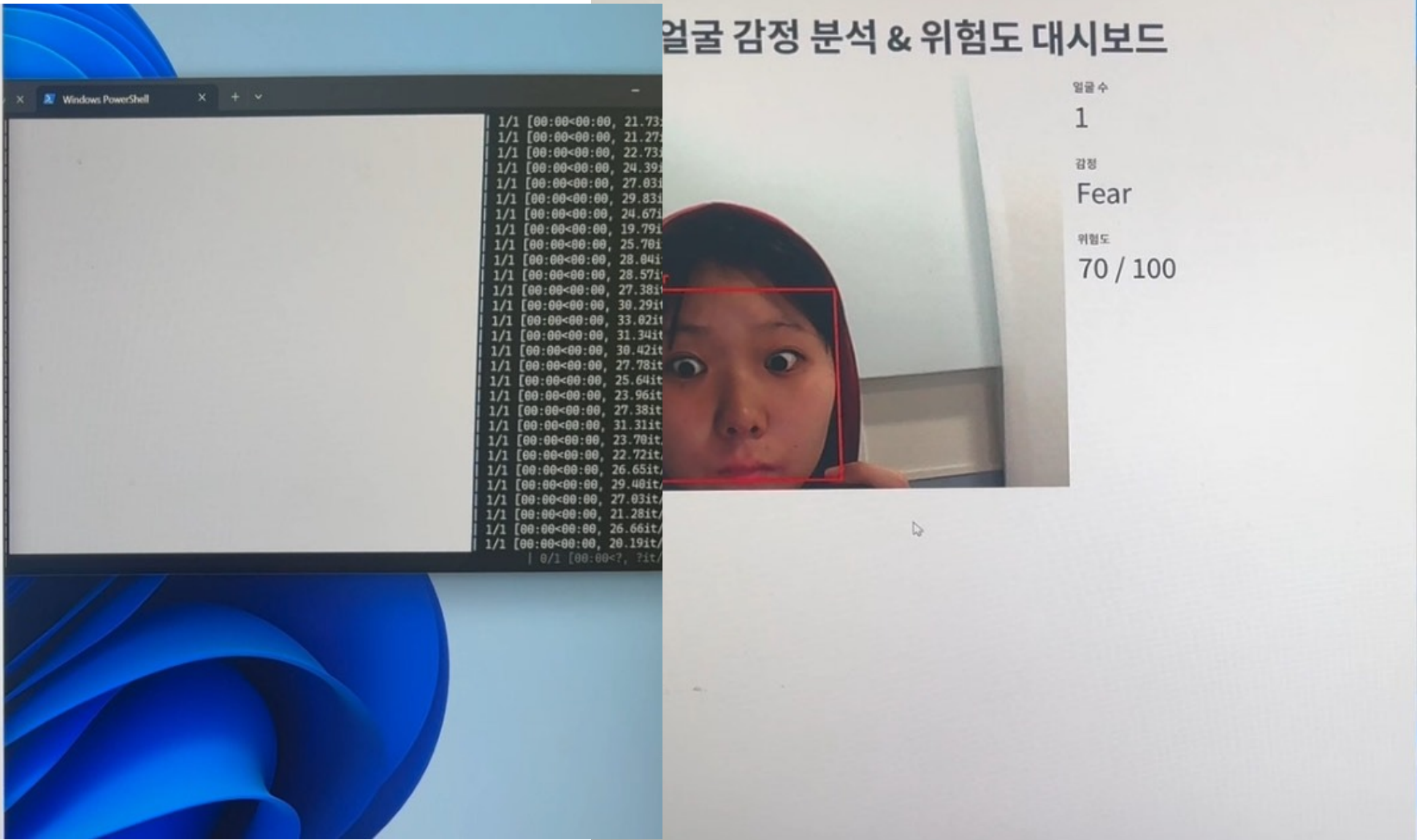
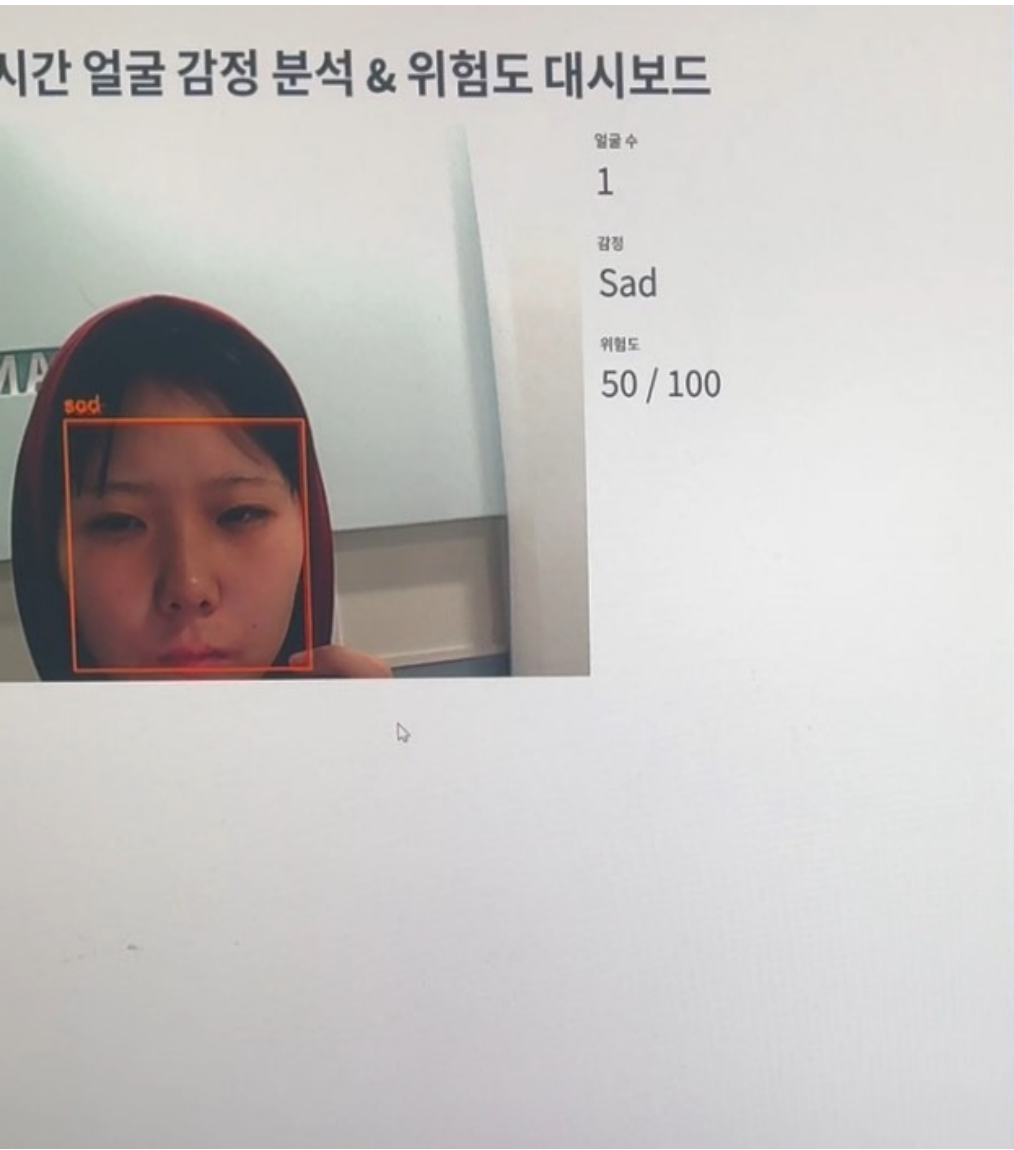


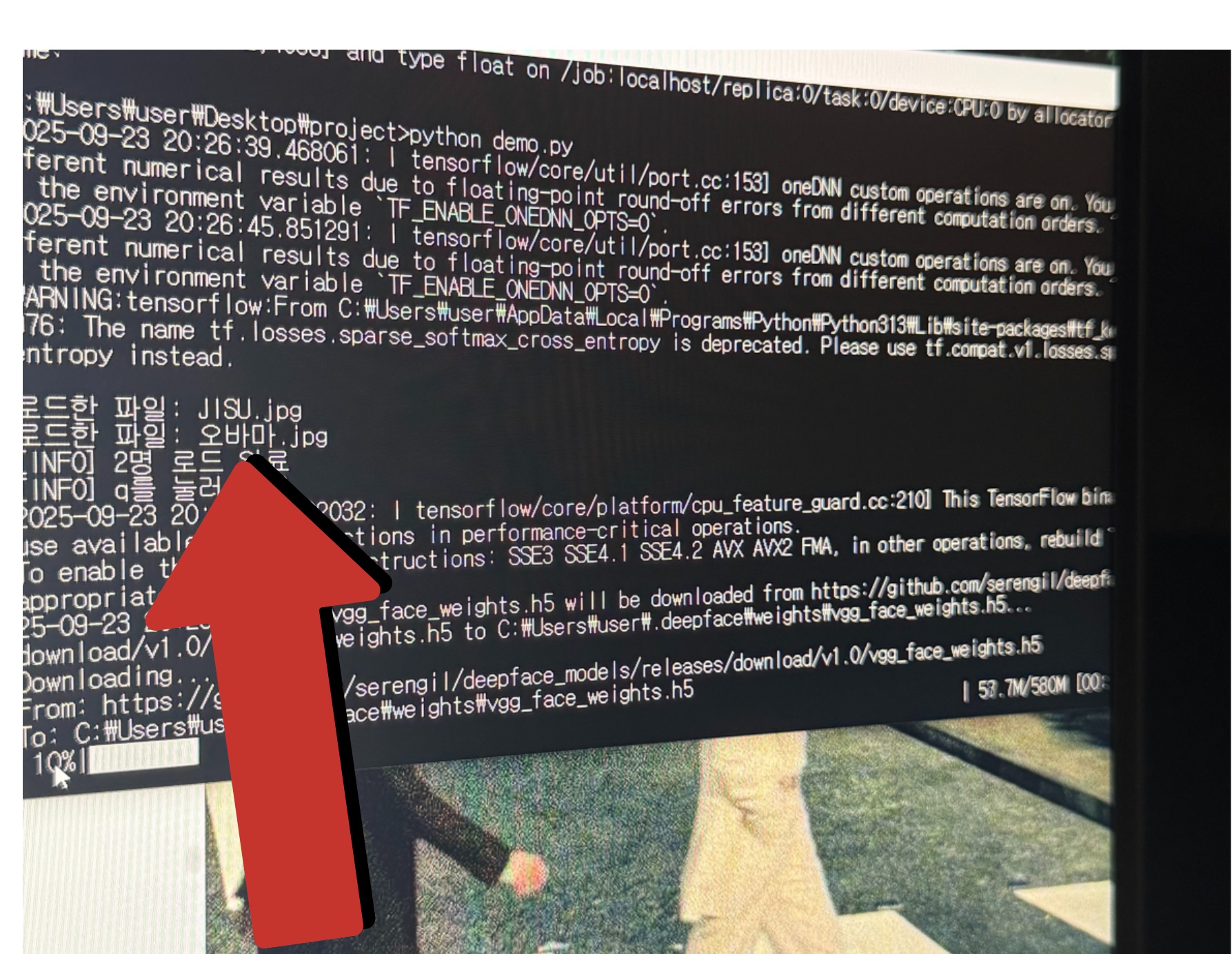
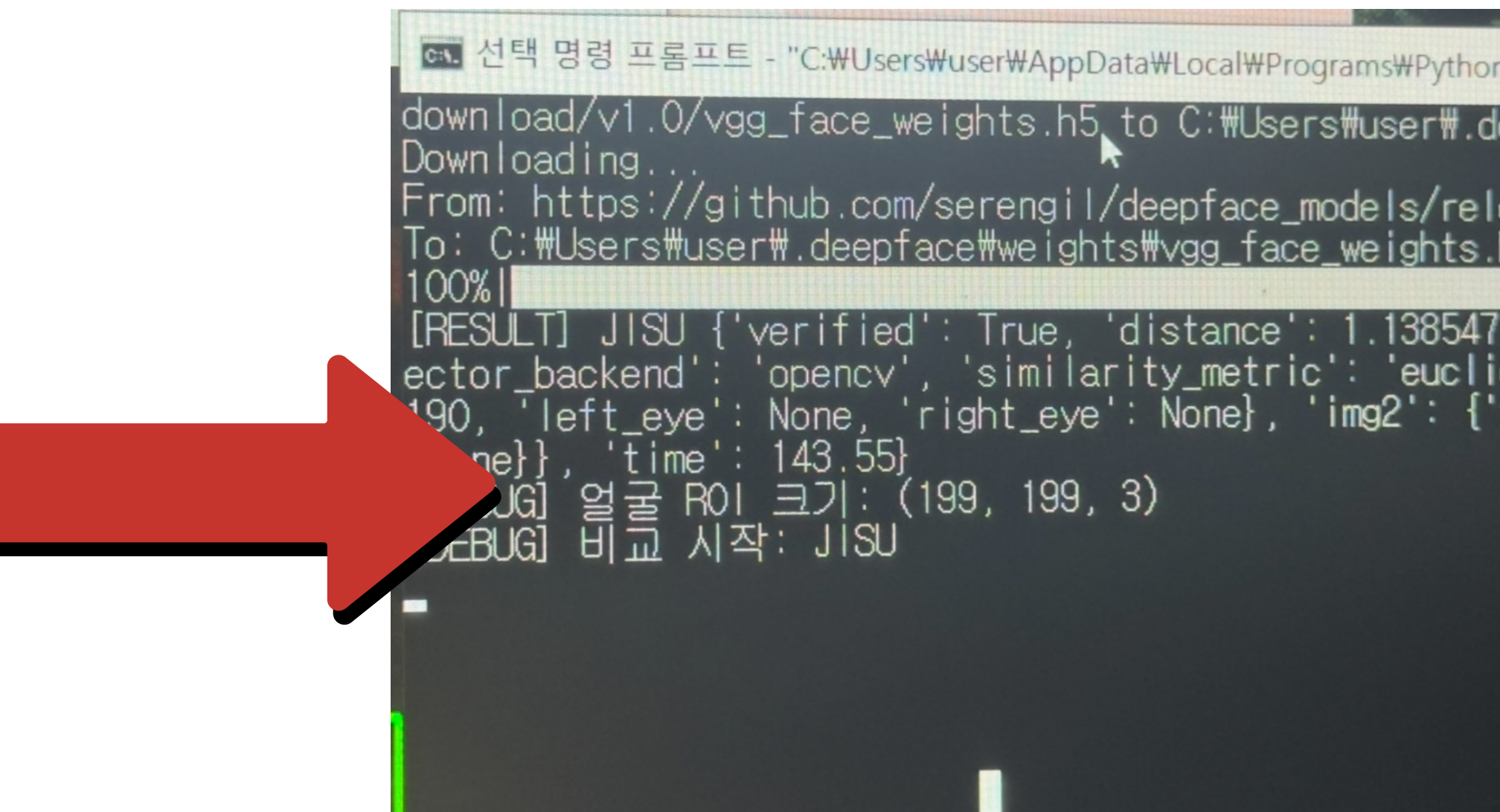
로컬 구동으로
네트워크 없이도 작동

분석 결과와 위험도 데이
터를 SQLITE에 자동 저장
하여 추후 분석 가능

Demonstration

구현 자료





EVIDENCE AND LITERATURE

근거 및 문헌

감정 인식 파이프라인 근거

1. 얼굴 검출
2. 표정→감정 분류(FER)
3. FER 일반 한계(발표 시 투명성):

- ✓ MEDIAPIPE
- ✓ BLAZE FACE

리스크 계산 (SCORE) 로직 제안

Risk Score=
 $\Sigma(\text{감정확률} \times \text{감정위험가중치})$
“위험도 = (얼마나 그런 감정인지) ×
(그 감정이 얼마나 위험한지)”

같은 확률이어도, 어느 감정이냐에
따라 위험 기여도가 달라야 한다.

특정 감정을 왜 위험으로 보는가?



근거 및 문헌

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 27–51. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135231>

분노→공격성 연결: 분노가 공격행동의 방아쇠 역할을 한다는 사회심리 종합(Anderson & Bushman 계통)과 “분노 얼굴의 위협 신호성/우월 탐지(anger superiority)”가 축적되어 있음.



Adams, R. B., & Kleck, R. E. (2005). Effects of direct and averted gaze on the perception of facially communicated emotion. *Emotion*, 5(1), 3–11. [https://doi.org/10.1037/1528-](https://doi.org/10.1037/1528-3542.5.1.3)

3542.5.1.3

“임박한 공격” 안면 징후: 공격 직전 표정 패턴에 대한 실증 연구 보고.



Öhman, A., Flykt, A., & Esteves, F. (2001). Emotion drives attention: Detecting the snake in the grass. *Journal of Experimental Psychology: General*, 130(3), 466–478.



<https://doi.org/10.1037/0096-3445.130.3.466>

공포의 군중·주의 전환: 정서가 군중 행동과 주의 배분에 미치는 영향(현장·행동 연구) 및 고각성·부정 정서로서의 이론적 위치.

The Face in the Crowd Effect : Anger Superiority When Using Real Faces and Multiple Identities (Pinkham et al., 2010)

이 연구는 "군중 속에서 분노 얼굴(angry face)이 행복 얼굴(happy face)보다 더 빠르고 정확하게 인식된다"는 증거를 제시함.

따라서 분노(Anger)가 타인이나 상황에 위협으로 인식될 가능성이 높다는 심리·인지적 근거가 됨 → "위험 감정"으로 설정할 수 있는 근거가 됨.



The importance of dynamic emotional facial expressions (Ceccarini et al., 2013)

동적 표정(dynamic expressions)에서 분노 우월 효과(anger superiority effect)를 탐구함.
이는 표정 변화가 빠르게 인지될 때 위험 신호로 작용할 수 있다는 근거를 더 강화함.

Examining the effects of emotional valence and arousal on drivers' takeover timeliness and quality in conditionally automated driving. (Du et al., 2020)

감정의 「정서 값(valence) + 각성(arousal)」이 인지 및 반응에 미치는 영향을 실험적으로 보여줌.

ScienceDirect

즉, 부정적 정서 + 고각성 상태가 반응성(사전 대응)과 관련된 위험 감지 메커니즘이라는 근거가 됨.



COMPETITIVE LANDSCAPE

기대효과

POINT 1

보안적 효과

사전 예방 중심의 스마트 감시 실현

기존 CCTV의 '사후 확인' 한계를 넘어, 위험 상황을 사전에 예측하고 즉시 경고함.

실시간 감정 분석을 통해 폭력, 분노, 공포 등의 위험 감정을 조기에 탐지하여 사고 발생 가능성을 최소화함.

POINT 2

사회적 효과

인간 중심의 안전 환경 조성

돌봄 시설, 병원, 교육기관 등에서 감정 기반 모니터링 시스템으로 활용 가능.

단순 감시가 아닌 인간을 보호하는 감정 인식 기술로 인식 전환 유도.

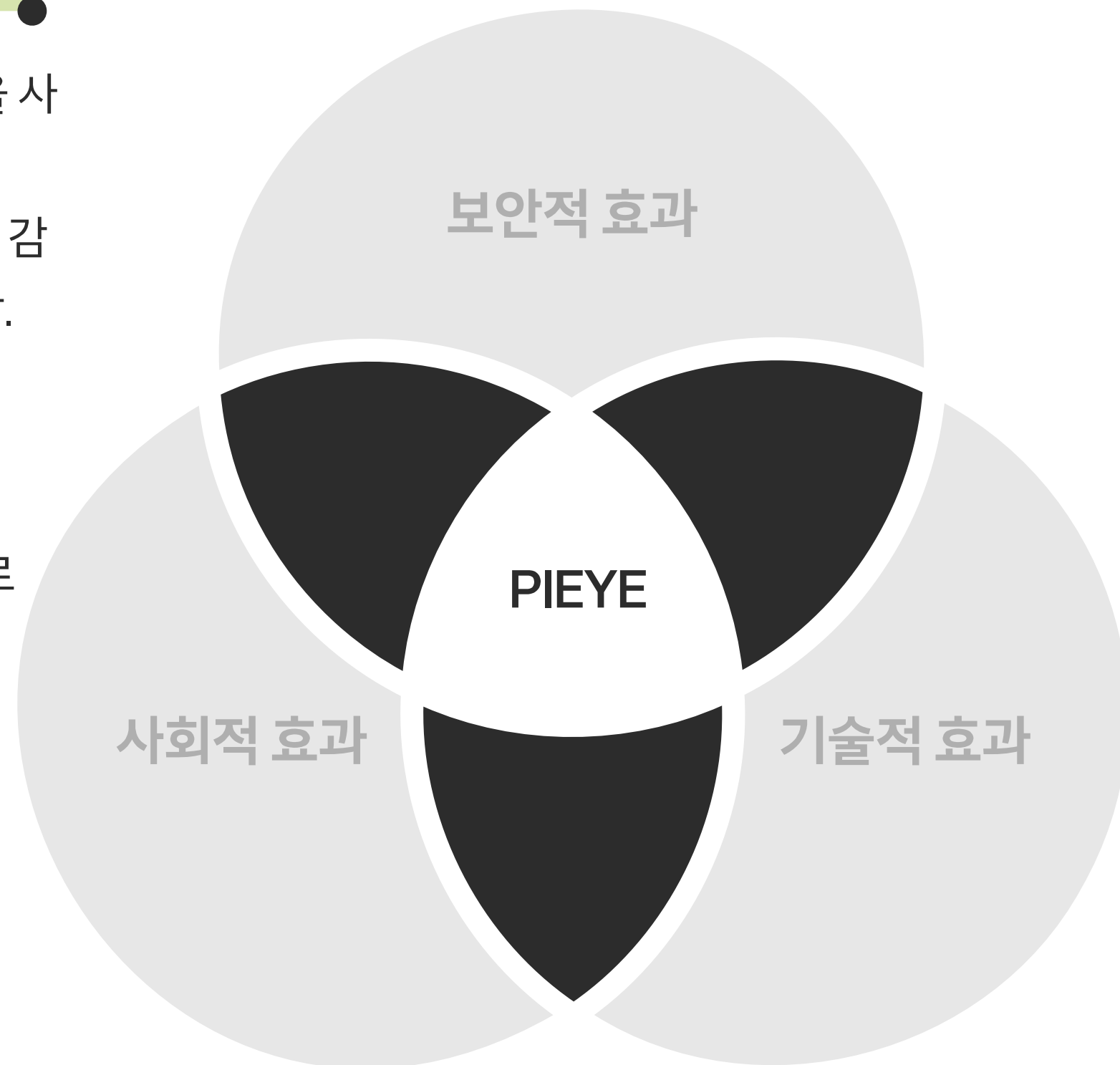
POINT 3

기술적 효과

엣지 AI 기반 자율 분석
시스템 확장

저비용·고효율의 경량 인공지능 시스템으로 다양한 환경에 손쉽게 적용 가능.

향후 IoT, 헬스케어, 산업안전 등 다른 분야로의 기술 확장성 확보.



1. 감정 분석 정확도 한계

한계점 및 개선방향

표정 데이터 다양성이 부족해 조명, 각도, 인종 등에 따라 정확도가 달라짐.

→ 향후 개선: 더 다양한 얼굴 데이터셋을 학습시켜 모델 정밀도 향상.

2. 라즈베리파이 연산 성능 제약

실시간 영상 처리 시 CPU 부하가 높고 FPS가 낮아질 수 있음.

→ 향후 개선: 경량화된 모델 적용 또는 외부 GPU·서버 연동 기능 추가.

3. 단일 사용자 중심 시스템

현재는 한 대의 카메라·한 장면 분석에 국한됨.

→ 향후 개선: 다중 카메라 지원 및 클라우드 연동으로 확장 가능한 구조로 개선.

결론적으로, PYEYE는  **합니다.**

얼굴 인식과 감정 분석을 결합한 지능형 위험 감지 시스템 구현

기존 CCTV의 한계를 넘어 실시간·예측형 보안 기술 제시

라즈베리파이 기반 엣지 AI로 빠르고 안전한 감정 분석 실현

다양한 환경(학교·공공기관·스마트홈 등)에 확장 가능성 확보

Thank you for listening.

Emotion. Predict. Protect. — PIEYE

PIEYE will continue to evolve
into a smarter and safer AI vision system.

